Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 4 – Conversiones numéricas y codificación ASCII

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 40 min

Fecha programada: Semana 4 – 08/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Rigor y verificación	Verificar cada resultado con el compañero de equipo y reconvirtiendo al sistema original antes de darlo por correcto.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Convierte valores entre los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal aplicando métodos de conversión posicional y estándares de codificación de información para representar datos digitales con precisión y verificar los resultados obtenidos

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Rigor y atención al detalle.
- Trabajo en pareja.
- Razonamiento lógico.
- Comunicación de procedimientos.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Resolver al menos 12 conversiones entre los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal y codificar cinco palabras cortas con la tabla ASCII, verificando cada resultado con el compañero de equipo y logrando como mínimo 80 % de respuestas correctas, durante los 40 minutos de la actividad de la Semana 4.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Papel, lápiz y hoja de trabajo.
- Tabla ASCII.
- Calculadora de programador (solo para verificar).

3.2. Descripción de la actividad

Con su compañero de equipo resuelvan la hoja de trabajo entregada por el tutor.

- Convertir 6 números decimales a binario, octal y hexadecimal con divisiones sucesivas.
- Convertir 3 números binarios y 3 hexadecimales a decimal con notación posicional.
- Codificar en ASCII (decimal y binario) las palabras: «ALGO», «Hola», «2026», «PSeInt» y «USAC».
- Cada integrante verifica los resultados del otro y firma la hoja.

Nota: *Actividad 2 (optativa, 10 min): investigar la diferencia entre ASCII y Unicode y cómo se representan imágenes, audio o video.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 4.
- Tabla ASCII: https://www.ascii-code.com/
- Ejercicio demostrativo S4.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- Mostrar el procedimiento de cada conversión.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Conversiones desde decimal	30	Resuelve correctamente las conversiones con divisiones sucesivas mostrando el procedimiento.	
1.2	Conversiones hacia decimal	25	Aplica correctamente la notación posicional.	
1.3	Codificación ASCII	25	Codifica correctamente las cinco palabras en decimal y binario.	
1.4	Verificación en pareja	20	Evidencia la verificación de los resultados con el compañero.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación